



FOCScope 上位机软件 使用手册

版本：V1.0

目录

1. 软件概述	3
1.1 运行环境	3
1.2 主界面	3
1.3 开始前的准备	4
2. 快速开始	4
2.1 第一次使用前检查	4
2.2 从空界面到看到第一组数据	4
2.3 第一次连接完成检查	6
3. 配置与变量	6
3.1 配置文件	6
3.2 加载变量	7
3.3 把变量加入窗口	7
4. 标准模式	8
4.1 数值窗口	8
4.2 参数调整窗口	9
4.3 普通曲线窗口	9
4.4 模式与窗口选择	10
5. RTT 数据	10
5.1 启用方式	10
6. 高速模式	11
6.1 使用步骤	11
7. 曲线操作	12
7.1 坐标轴	12
7.2 图例与子图	12
7.3 数据查看与导出	12
8. 软件设置	13
8.1 基本设置	13
8.2 连接设置	13
8.3 下位机设置	14
9. 异常处理	15
10. 使用注意事项	15
11. 版本与联系信息	16

1. 软件概述

FOCScope 是新纳捷科技有限公司面向电机控制与嵌入式调试场景提供的上位机软件。软件配合新纳捷专用仿真器连接目标设备，可浏览工程变量、读取和写入变量、绘制实时曲线，并支持 RTT 数据与高速采样曲线的观察。

首次启动或上次退出前已关闭配置时，软件进入空配置界面；若上次退出时保留了已打开的配置，软件会在下次启动时恢复该配置。

- ◆ 标准模式：用于数值窗口、参数调整窗口和普通曲线窗口，可同时选择 RTT 数据窗口。
- ◆ 高速模式：用于观察高速连续采样曲线；连接期间标准模式窗口不可使用，停止连接并切回标准模式后恢复。
- ◆ 切换工程：切换工程后，请手动加载当前工程最新生成的变量文件，再开始连接和调试。
- ◆ 实时显示与交互：支持 X/Y 轴缩放、拖动、跟随最新、暂停滚动、多子图、图例、数据查看和图形/数据导出。

1.1 运行环境

项目	要求
操作系统	Windows 10 / Windows 11
连接硬件	新纳捷专用仿真器
目标板	已烧录待调试固件并正常供电
变量文件	由当前工程编译生成、包含变量信息的文件

1.2 主界面

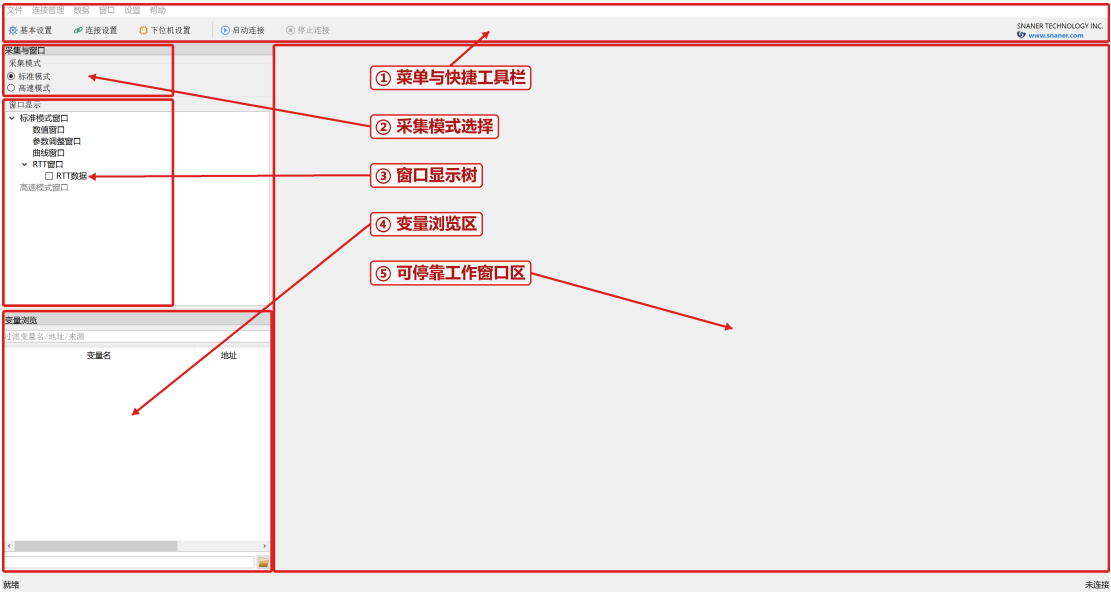


图 1-1 FOCScope V1.0 主界面分区

主界面由顶部菜单和快捷工具栏、左侧采集与窗口树、变量浏览区、中央/右侧可停靠工作窗口及底部状态栏组成。窗口可通过标题栏拖动、停靠、浮动和调整大小；保存配置时会同时保存当前窗口布局。

1.3 开始前的准备

内容	用途	操作要求
配置文件	保存窗口、变量选择、曲线设置和界面布局。	新建、打开或保存配置；切换工程时可复用布局。
变量文件	提供当前固件中变量的名称、地址和类型。	每次切换工程后手动加载该工程最新生成的变量文件。
采集模式	用于选择标准模式或高速模式。	连接前完成选择；连接期间不能切换。

关键区别：配置文件可以沿用，但变量文件必须与目标板当前运行的固件来自同一工程、同一次编译。变量文件不匹配会造成读数异常，参数写入还可能访问错误地址。

2. 快速开始

2.1 第一次使用前检查

检查项	完成标准
软件	已取得 FOCScope_V1.0.exe，可直接双击运行。
目标板	已烧录待调试固件并正常供电。
仿真器	已通过仿真接口连接电脑与目标板，且未被其他调试软件占用。
变量文件	已找到当前工程本次编译生成的变量文件。
采样信息	若使用 RTT 或高速模式，已知道固件实际帧率或高速采样率。

2.2 从空界面到看到第一组数据

1. 启动软件。双击 FOCScope_V1.0.exe。首次运行或上次关闭了配置时，中央工作区为空，这是正常状态。
2. 创建或打开配置。选择“文件 → 新建配置”，或选择“文件 → 打开配置”加载已有配置。成功后，左侧窗口树会列出该配置中的窗口。
3. 加载变量。选择“文件 → 加载变量”，打开当前工程编译生成的变量文件。成功判据：左下变量浏览区出现变量名，底部路径栏显示当前文件路径。



图 2-1 通过“文件”菜单创建配置并加载变量

4. 找到要观察的变量。在变量浏览区的搜索框输入变量名或地址。清空搜索框可恢复全部变量。

5. 建立观察窗口。空配置不会自动建立数值、参数调整或普通曲线子窗口。选择“窗口”菜单按需新建数值、参数调整、普通曲线或高速曲线窗口；新窗口会出现在左侧窗口树并自动展开。



图 2-2 新建窗口，以及右击具体子窗口进行管理

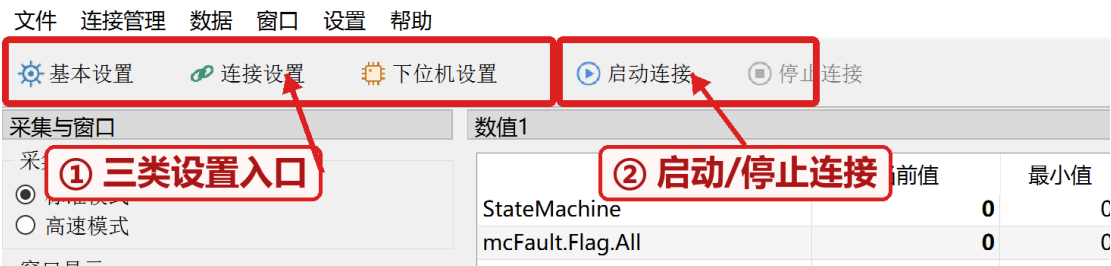
6. 把变量加入窗口。在变量浏览区选中变量并右击，只会看到“加入数值窗口”“加入曲线窗口”“加入参数调整窗口”和“加入高速曲线窗口”四类入口。选择用途后，再在“目标窗口”中点选具体子窗口名称。

7. 选择采集模式。一般调试选择“标准模式”；仅在需要高速连续采样时选择“高速模式”。模式只能在未连接状态下切换。

8. 选择可见窗口。在左侧窗口树勾选需要显示的窗口。需要 RTT 时，应在连接前勾选“RTT 数据”；不需要时取消勾选。

9. 检查连接设置。打开“连接设置”，确认目标设备和通信速率。一般保持默认 10 MHz；若连接目标设备失败或通信异常，可尝试选择较低速率后重新连接。RTT 实际帧率和高速模式采样率在“下位机设置”中填写。

10. 启动连接。点击工具栏“启动连接”。成功判据：状态栏显示“已连接”，停止连接按钮可用，数值或曲线持续刷新。



11. 停止并保存。点击“停止连接”结束采集；确认布局和变量选择无误后选择“文件 → 保存配置”。下一次打开该配置可恢复窗口与布局，但仍需加载当前工程的变量文件。

重要：加载配置不会自动加载上一次工程的变量文件。沿用配置调试另一工程时，请先手动选择该工程最新生成的变量文件，避免地址与类型不匹配。

2.3 第一次连接完成检查

结果	说明
变量浏览区可搜索到目标变量	变量文件已正确加载。
状态栏显示“已连接”	仿真器、目标板和通信设置有效。
数值持续变化或曲线持续向右滚动	连接和窗口设置正常。
停止后曲线保持不变	可继续缩放、查看或导出数据。
保存配置出现成功提示	窗口、变量选择和当前布局已保存。

3. 配置与变量

3.1 配置文件

完成窗口、变量和布局调整后，请及时保存配置，便于下次继续使用。

命令	作用
新建配置	关闭当前配置内容并建立空白工作区；不会预置数值、参数调整或普通曲线子窗口。
打开配置	恢复已保存的窗口、变量选择和布局；变量文件仍需手动加载。
关闭当前配置	回到空配置界面；下次启动软件仍保持空界面。
保存配置	保存到当前路径，并在右下角显示短时成功提示。

命令	作用
另存配置	将当前配置保存为新的配置文件。

3.2 加载变量

加载变量文件后，左侧变量浏览区显示变量名、地址、类型和来源等信息。可在搜索框中按变量名、地址或来源查找。右击变量可将其加入数值、普通曲线、参数调整或高速曲线窗口。



图 3-1 在变量浏览区选择变量和窗口类型

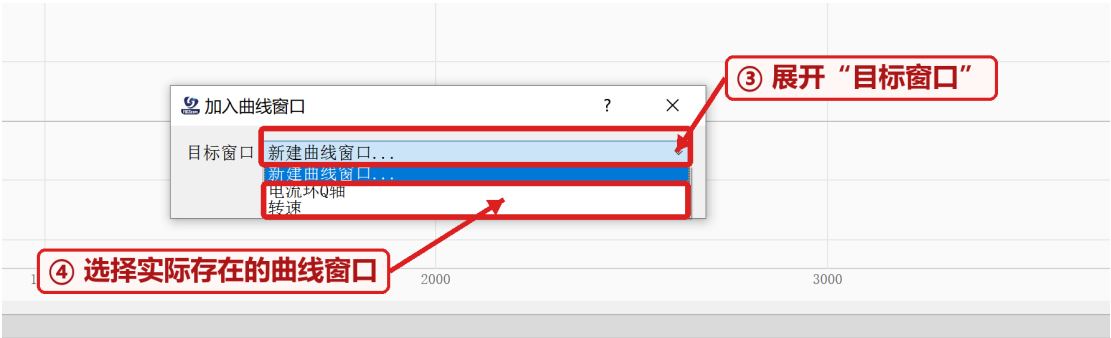


图 3-2 多个曲线子窗口时选择具体目标

建议：每次重新编译工程后，若已启用“变量文件变化后自动重新加载”，软件会提示或重新载入当前变量文件；若切换了工程，应主动加载新工程的变量文件。

3.3 把变量加入窗口

- 选中变量。在变量浏览区单击目标变量；可按 Ctrl 或 Shift 选择多个变量。
- 选择用途。右击后选择“加入数值窗口”“加入曲线窗口”“加入参数调整窗口”或“加入高速曲线窗口”。仅查看数据时优先使用数值或曲线窗口；需要写入时才加入参数调整窗口。

3. 选择具体目标。右击选择窗口类型后，软件弹出“目标窗口”列表。选择已有窗口，或选择“新建…”直接创建窗口；若当前没有同类窗口，列表中只显示“新建…”入口。
4. 管理或删除窗口。在左侧窗口树中右击具体子窗口（例如“数值1”或“参数0”），可执行打开、隐藏、清空变量、重命名或删除。删除后，该子窗口及其变量配置会同时移除；“数值窗口”“参数调整窗口”等父级文字只是分类节点。
5. 核对结果。确认目标窗口中出现正确的变量名和类型。连接前发现选错时，可右击变量并移除。

旧配置：打开旧版配置后，原有数值和参数窗口会继续保留，并可正常重命名或删除。建议打开后重新保存一次配置。

写入安全：不要仅凭相似变量名进行参数写入。写入前应核对变量名、类型、允许范围以及变量文件与固件是否匹配。

4. 标准模式

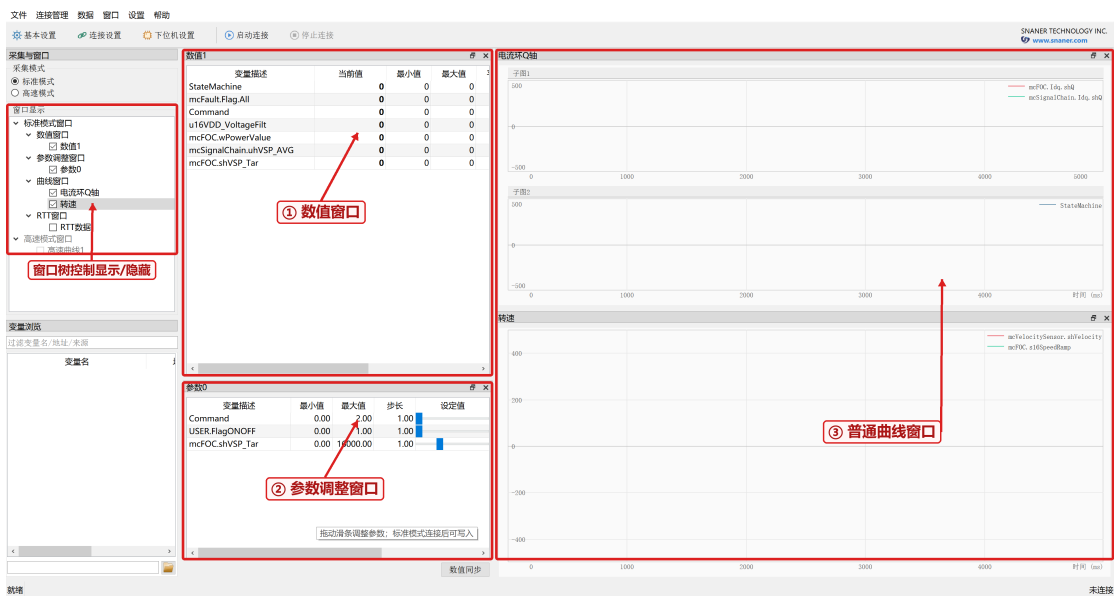


图 4-1 标准模式的数值、参数和普通曲线窗口

4.1 数值窗口

数值窗口用于观察变量当前值及连接周期内的最小值、最大值和平均值。重新建立连接时统计值会重置。变量行支持拖动调整上下顺序，也可通过右键菜单重置选中变量或全部变量的统计值。

列	含义
当前值	最近一次成功读取到的变量值。
最小值 / 最大值	本次连接以来的累计最小值和最大值；重新连接或手动重置后重新统计。

列	含义
平均值	本次连接以来有效样本的累计平均值。
变量名称 / 显示方式	当前变量名称和数据类型。

4.2 参数调整窗口

参数调整窗口用于修改目标设备参数。每行包含最小值、最大值、步长、滑条和设定值。启动标准模式连接后可直接拖动滑条，软件以最新设定值为准。连续拖动时曲线刷新可能变慢，建议平稳调整并观察变化。

- 1. 确认写入范围。在未连接状态下检查最小值、最大值和步长是否符合目标参数要求。
- 2. 启动标准模式。参数写入仅在标准模式连接有效；高速模式下参数窗口会禁用。
- 3. 同步当前值。需要用目标设备当前值更新滑条位置时，点击窗口右下角“数值同步”。
- 4. 修改设定值。拖动滑条或调整设定值。软件按变量类型和设定范围限制写入值。
- 5. 确认结果。观察当前设定值及相关数值/曲线是否按预期变化；异常时立即恢复安全值并停止连接。

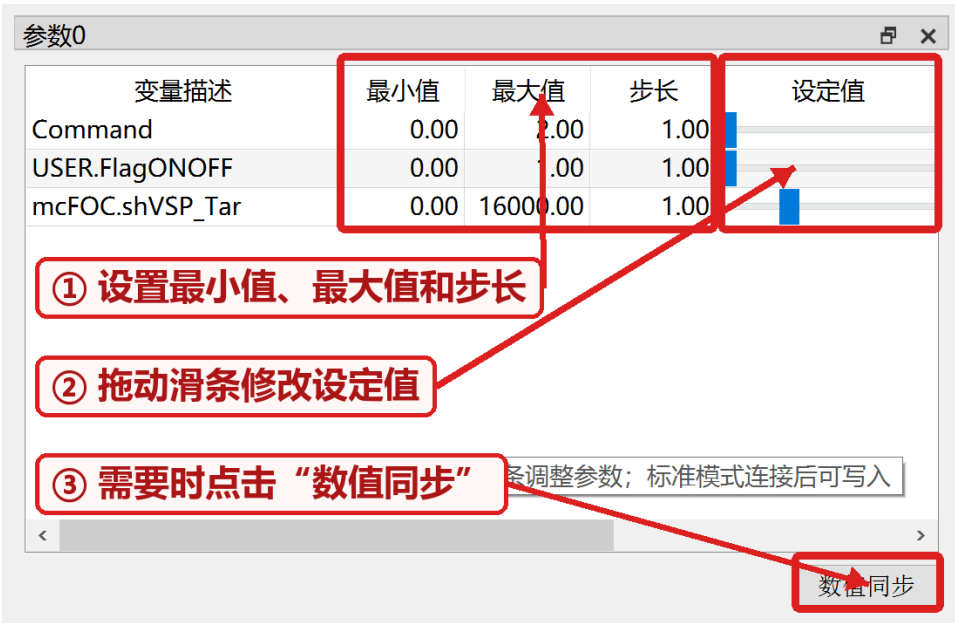


图 4-2 参数范围、设定滑条与数值同步操作

安全操作：修改关键控制参数前应确认变量地址、类型和允许范围。高速模式下不能调整参数；如需调整，请先停止连接并切回标准模式。

4.3 普通曲线窗口

普通曲线窗口用于在标准模式下观察变量变化。多个变量可显示在同一子图，也可通过右键菜单新增子图、移动变量到指定子图或合并子图。图例位于右上角并采用透明背景，减少对曲线的遮挡。窗口最小化时采集继续运行，恢复窗口后曲线保持连续显示。

1. 加入曲线变量。从变量浏览区右击变量并选择“加入曲线窗口”， 确认图例出现变量名。
2. 启动连接。曲线按采样时间滚动；X 轴单位为毫秒。
3. 调整观察范围。使用滚轮缩放，拖动坐标轴平移；需要固定画面时选择暂停滚动。
4. 整理多变量。通过图例右键菜单修改颜色、删除变量或将变量分配到不同子图。

4.4 模式与窗口选择

需求	推荐模式	推荐窗口
查看少量变量当前值	标准模式	数值窗口
在线调整控制参数	标准模式	参数调整窗口 + 数值/曲线窗口
观察普通变化趋势	标准模式	曲线窗口
固件已输出 RTT 数据	标准模式	勾选 RTT 数据窗口，可同时使用普通窗口
观察高速连续波形	高速模式	高速曲线窗口；普通窗口在采集期间禁用

5. RTT 数据

如果下位机程序已开启 RTT，可在标准模式中使用 RTT 数据窗口；不需要观察 RTT 数据时，可在连接前取消勾选该窗口。

5.1 启用方式

1. 停止连接。RTT 窗口开关只在未连接状态下可修改。
2. 勾选 RTT 数据。在“标准模式窗口”下展开 RTT 窗口并勾选“RTT 数据”。
3. 设置实际帧率。在“下位机设置”中填写与下位机程序一致的 RTT 实际帧率。
4. 启动标准模式。RTT 与普通数值、参数、曲线窗口可在同一次标准模式连接中运行。

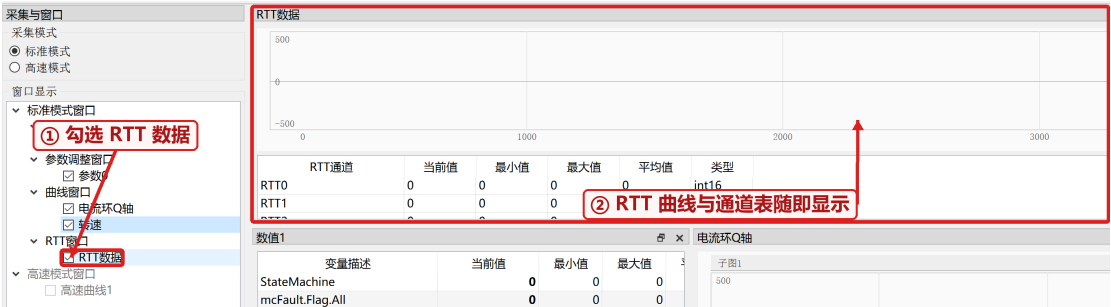


图 5-1 勾选 RTT 数据并显示 RTT 曲线与通道表

时间轴：RTT 曲线的 X 轴单位为毫秒。若曲线显示的时间快慢不正确，请核对“RTT 实际帧率”是否与下位机程序一致。

6. 高速模式

高速模式用于连续高速采样。启动后仅高速曲线窗口参与刷新，标准模式的数值、参数、普通曲线和 RTT 窗口会暂时禁用；停止连接并切回标准模式后即可恢复使用。高速曲线图例直接显示变量名，图例右键菜单与普通曲线保持一致。

6.1 使用步骤

1. 停止当前连接。采集模式仅能在未连接状态下切换。
2. 选择高速模式。在左侧采集模式中选择“高速模式”。
3. 建立高速曲线窗口。通过“窗口 → 新建高速曲线窗口”创建窗口，并把变量加入该窗口。
4. 设置采样率。在“下位机设置”填写高速模式采样率。X 轴按该采样率换算为毫秒。
5. 启动连接。连接成功后高速曲线滚动刷新；停止后坐标范围保持。



图 6-1 选择高速模式并启用“高速曲线1”窗口

切换模式：高速模式不能与标准模式或 RTT 同时运行。需要调整参数或观察普通数值时，请先停止连接，再切回标准模式。

7. 曲线操作

7.1 坐标轴

操作	说明
滚轮缩放	在绘图区缩放 X/Y 轴；连接和停止状态均支持精细缩放。
拖动 X 轴	平移时间窗口；拖离最新位置后自动进入暂停滚动。
拖动 Y 轴	调整显示范围；连接状态会限制曲线峰值不超出有效显示区。
跟随最新	X 轴自动跟随最新采样点。
暂停滚动	画面暂时不再滚动，但数据仍继续接收。
触发滚动	保留触发滚动入口，用于按触发条件定位数据；未配置触发条件时建议使用跟随最新或暂停滚动。

Y 轴会根据曲线幅值自动调整。停止连接或暂停滚动后，软件会保留当前显示范围，便于继续查看和对比。



图 7-1 曲线右键菜单、滚动方式与导出口

7.2 图例与子图

普通曲线和高速曲线使用相同的图例菜单。右键变量图例可修改颜色、删除变量、切换多子图显示、合并到一个子图或显示到指定子图。高速曲线图例直接显示变量名。子图按显示顺序自上而下排列，X 轴范围保持一致。

7.3 数据查看与导出

“数据查看”可显示鼠标位置对应的 X 值和各曲线数值。曲线右键菜单可导出当前图形或数据；“数据”菜单还支持导入 CSV 曲线并播放、暂停或复位离线数据。

8. 软件设置

8.1 基本设置

设置项	作用
新变量默认采样间隔	新加入标准模式变量的默认读取周期。数值越小，读取负载越高。
界面刷新间隔	数值越小，界面更新越频繁；设置过小可能使界面变慢。
曲线缓存上限	决定每条曲线可回看的历史数据量；设置越大，可回看的时间越长。
字体 / 字号	统一调整界面字体；不修改时保持当前界面尺寸与布局。
变量文件变化后自动重新加载	检测当前变量文件变更并提示或重新载入，适合反复编译同一工程。

新变量默认采样间隔

1 ms

界面刷新间隔

10 ms

曲线历史上限

100 万点

字体

宋体

字号

9 pt

☒ 变量文件变化后自动重新加载

确定

取消

- ① 采样/刷新/曲线历史
- ② 界面字体和字号
- ③ 变量文件变化后自动重新加载

图 8-1 基本设置

8.2 连接设置

设置项	说明
目标设备	当前版本固定为 Cortex-M0，只读显示。
通信速率	一般保持默认 10 MHz。若连接目标设备失败或通信异常，可尝试选择较低速率后重新连接。
RTT 数据通道	当前固定为通道 1，只读显示。



目标设备 Cortex-M0

通信速度 10 MHz

RTT数据通道 通道 1

确定 取消

- ① 一般保持默认通信速度 10 MHz。
- ② 通信异常时，可从下拉列表尝试较低速率。
- ③ 设置完成后单击“确定”。

图 8-2 连接设置

8.3 下位机设置

请按实际下位机程序填写 RTT 实际帧率和高速模式采样率。设置不一致时，曲线时间显示可能不准确。



RTT数据帧率 16000 Hz

仅用于RTT时间轴换算。请填写下位机每秒实际发送的完整数据帧数；例如16 kHz中断每16次发送1帧，应填1000 Hz。

确定 取消

填写下位机每秒实际发送的完整 RTT 数据帧数。

图 8-3 下位机设置中的 RTT 实际帧率

9. 异常处理

现象	可能原因	处理方法
点击启动连接后提示失败	仿真器未连接、被其他调试软件占用或目标板未供电	检查线缆和供电，关闭其他占用仿真器的软件，再次启动连接。
连接过程中自动中断	仿真器被拔出、通信异常或目标板复位	检查连接和目标板状态，重新接好后再启动连接。
变量值异常或大幅跳变	变量文件与当前固件不匹配	停止连接，加载当前工程最新变量文件，确认固件与变量文件来自同一次编译。
RTT 窗口无数据	下位机未启用 RTT，或 RTT 设置与下位机程序不一致	确认下位机已开启 RTT，并核对 RTT 设置；不需要 RTT 时取消勾选窗口。
RTT 时间轴偏快/偏慢	RTT 实际帧率设置不正确	按下位机程序的实际帧率修改设置。
高速模式参数窗口不可用	高速模式按设计禁用普通读取和写入	停止连接并切回标准模式后调整参数。
提示“采集调度延迟”	电脑同时运行高负载程序，采集响应不及时	关闭或暂停其他高负载程序，等待电脑恢复。软件会继续显示已经收到的有效数据。
持续拖动参数时曲线变慢	连续调整参数会增加通信负载	缩短连续拖动时间；若电脑同时运行其他高负载程序，请先暂停或关闭。
最小化后恢复窗口	窗口进入最小化状态	标准曲线和高速曲线都会继续采集并保留数据；恢复窗口后无需重新连接。若仍提示采集延迟，请暂停其他高负载程序。
界面刷新变慢	变量过多、采样周期过短、历史数据量过大或电脑同时运行高负载任务	增大变量采样间隔或界面刷新间隔，减少同时显示的高频变量，并暂停其他高负载程序。

10. 使用注意事项

- ◆ 确认工程一致性：写入参数前必须确认变量文件、固件和目标板一致。
- ◆ 控制采样负载：同时观察的变量过多或长时间连续调整参数可能影响曲线刷新；只保留需要观察的变量。

- ◆ 最小化仍持续采集：标准曲线和高速曲线窗口最小化后不会停止采集；恢复窗口后继续显示已采集数据。
- ◆ 避免多软件占用：连接期间不要同时运行其他会占用仿真器的调试软件。
- ◆ 先停止再切换：采集模式、RTT 窗口选择和部分连接参数应在停止连接后修改。
- ◆ 保护配置：配置文件可复制和复用，但加载到不同工程后必须重新选择对应变量文件。

11. 版本与联系信息

项目	内容
软件名称	FOCScope
软件版本	V1.0
手册版本	V1.0
发布日期	2026 年 7 月
公司	新纳捷科技有限公司（SNANER TECHNOLOGY INC.）
网站	www.snaner.com

本手册说明与软件版本配套。后续版本功能和界面可能调整，请以对应版本的内置使用手册为准。